Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп’ютерних наук

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №6
з дисципліни «Веб-програмування»

Тема: Основи SVG. Графічні об’єкти

Виконав: студент групи 241-А
Гінчак Максим Богданович
Перевірив:
асистент Нестеренко Володимир Васильович

Чернівці · 2026

Завдання

Створити вебсторінку з SVG-графікою за варіантом №5. Відтворити статичний малюнок, розмістити текст уздовж кривої та додати динамічну зміну кольору, переміщення, обертання, розміру й перекосу окремих фігур. Вивчити способи вбудовування SVG у HTML.

Варіант №5

На координатних осях X і Y розташовано 9 синіх фігур: 2 кола, 6 прямокутників та ромб. Кола мають радіус 1 і центри (-2; 1), (1; 1). Вершини ромба: (2; -1), (3; 0), (4; -1), (3; -2). Прямокутники займають області [-3; -1] × [-1; 0], [2; 3] × [1; 2], [3; 4] × [0; 1], [0; 1] × [-2; -1], [1; 3] × [-3; -2], [4; 5] × [-2; -1].

Складові завдання за методичкою

Складова	Частка
Статичний малюнок варіанта	40%
Текст уздовж кривої	10%
Зміна кольору	10%
Переміщення	10%
Обертання	10%
Зміна розміру	10%
Перекіс	10%

Розв’язування та файли проєкту

Створено окремий проєкт ByteMarket на основі лабораторної №5. Нові матеріали містяться на svg.html, а пункт «SVG» доступний на всіх 8 сторінках. Малюнки мають viewBox і масштабуються разом із контейнером. Перехід до математичних координат задано перетворенням translate(290 245) scale(72 -72). Кольори й положення статичних фігур звірено зі схемою методички.

• svg.html - статичний малюнок, текст по кривій, анімація та вбудовування.

• assets/svg/ - три окремі SVG-файли.

• assets/css/svg.css, assets/js/svg.js - оформлення й кнопки керування.

• scripts/build_svgs.py - складання SVG та HTML із текстового шаблону.

• report/ - звіт, скриншоти, відповідність вимогам і пам’ятка до захисту.

Тестові приклади

№	Перевірка	Отриманий результат
1	Порівняти фігури зі схемою	9 фігур: 2 кола, 6 прямокутників, 1 ромб. Колір синій; положення відповідає варіанту 5.
2	Відкрити приклад тексту	textPath посилається на path; напис повторює криву Безьє.
3	Перевірити стан на 0 і 1.5 с	Ліве коло змінює fill; верхній квадрат переміщується; ромб обертається; праве коло масштабується; нижній правий квадрат перекошується.
4	Натиснути «Пауза» та «Спочатку»	Пауза зупиняє часову шкалу; перезапуск повертає час до початку та відновлює рух.
5	Увімкнути зменшення руху	Анімація початково призупинена; її можна продовжити кнопкою.
6	Перевірити зовнішні SVG	Один файл відображається через object, embed та iframe.
7	Вимкнути JavaScript	Статична графіка зберігається; SVG-анімація не залежить від скрипту; кнопки керування вимкнені.
8	Екран шириною 390 px	Сторінка без горизонтального виходу, графіка зменшується, блоки вбудовування стають в одну колонку.

Основні засоби SVG

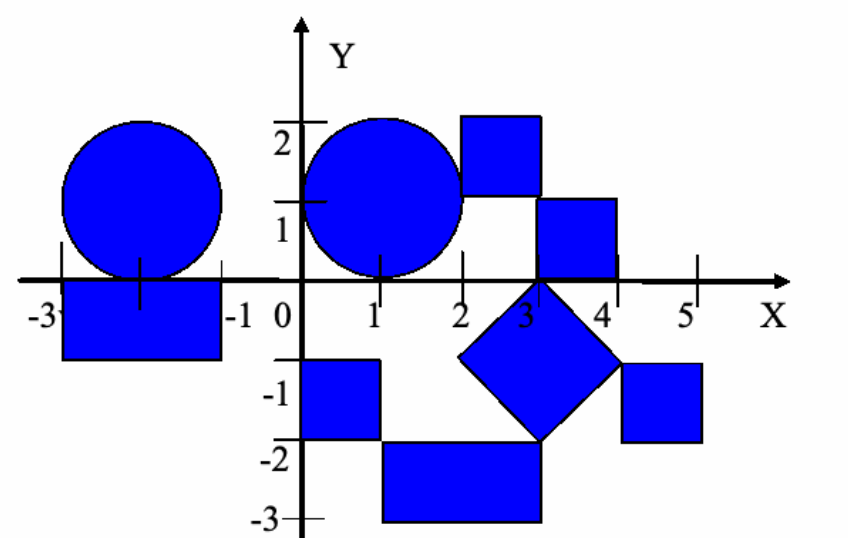
svg - контейнер і система координат; circle, rect, polygon - фігури; line - осі й поділки; defs та symbol - визначення повторюваних елементів; use - їхні копії. Path задає криву, text і textPath розміщують напис, g групує фігури й перетворення. Title та desc описують графіку. У прикладі тексту додатково використано ellipse і polyline.

Анімація реалізована тегами animate та animateTransform. Translate переміщує, rotate обертає, scale змінює розмір, skewX задає перекіс. Це коректні SVG-назви; записи symbols і transform як окремі теги в методичці не використано.

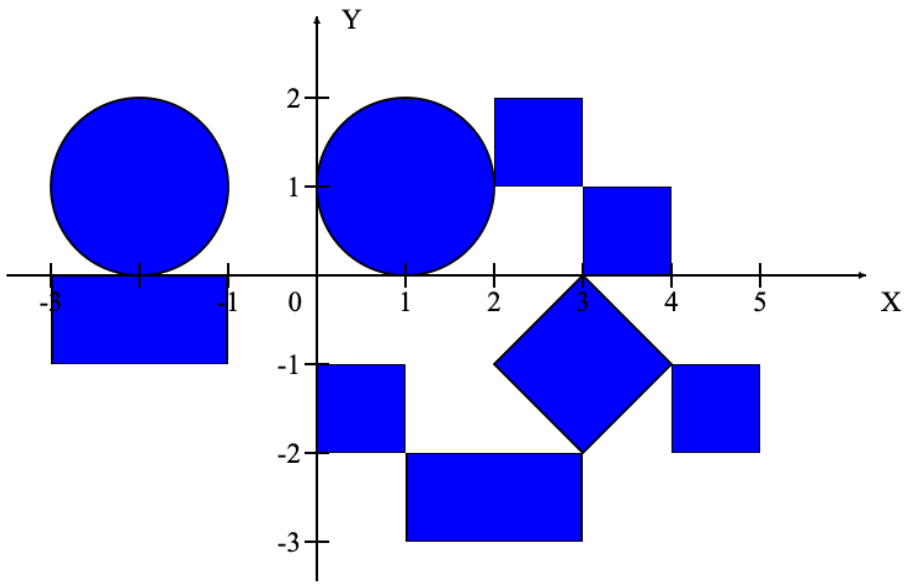
Приклад 1. Статичний малюнок варіанта №5

Сторінка: svg.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

Зразок із методички, сторінка 8



Результат на вебсторінці



Центри кіл: (-2; 1) і (1; 1). Центр ромба: (3; -1).

Координати фігур задаються у математичній системі. Група g переносить початок координат і перевертає вісь Y. Для повторення прямокутників використано symbol із preserveAspectRatio="none" та use; осі й підписи намальовано поверх фігур.

Приклад 2. Текст по кривій та вбудовування

Сторінка: svg.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.



Відповідні блоки svg.html

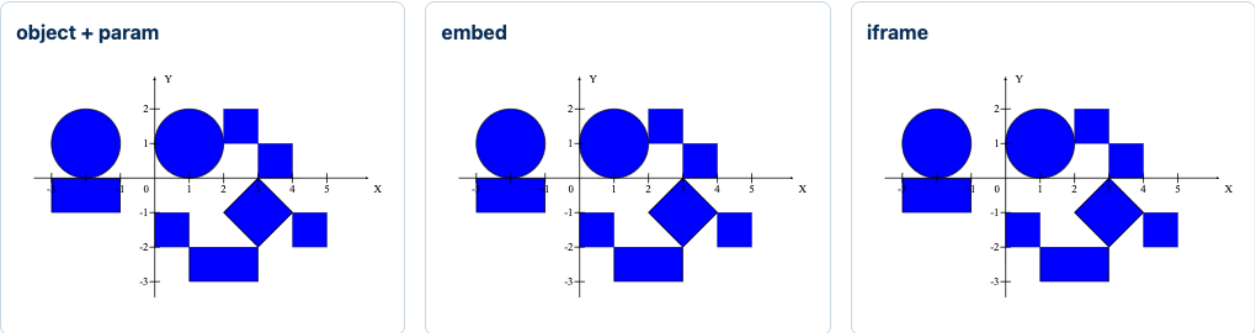
```
<defs>
  <path id="headline-curve"
        d="M80 205 C180 25 600 25 700 205" />
</defs>
<text>
  <textPath href="#headline-curve" startOffset="50%"
            text-anchor="middle">
    SVG · ByteMarket · Варіант 5
  </textPath>
</text>
```

Команда C задає кубічну криву Безьє. textPath пов’язує напис із контуром через href; startOffset і text-anchor центрують його вздовж кривої.

---

4. Способи вбудовування SVG

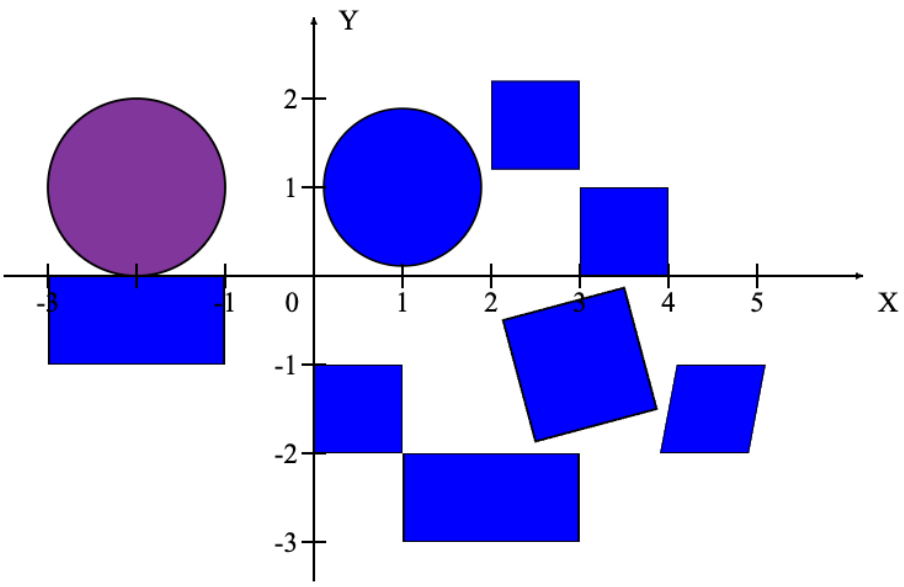
Нижче той самий зовнішній файл підключено через object, embed та iframe. Основні приклади вище містять SVG безпосередньо в HTML.



Зовнішній SVG підключено через object, embed та iframe. Для object є резервне посилання на файл. Застарілий param наведено на вимогу методички; переданий параметр не керує SVG. Безпосередня вставка svg у HTML використана в основних прикладах.

Приклад 3. Динамічні зміни фігур

Сторінка: svg.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.



Колір, переміщення, обертання, масштабування та перекіс.

Фрагменти анімації SVG

```
<animate attributeName="fill"
  values="#0000ff;#ff6b35;#0000ff" dur="4s"
  repeatCount="indefinite" />
<animateTransform attributeName="transform" type="skewX"
  values="0;25;-25;0" dur="7s" repeatCount="indefinite" />
```

На скриншоті часову шкалу зупинено на 1 с. Кожен ефект має власний цикл: колір - 4 с, переміщення й масштаб - 5 с, обертання - 6 с, перекіс - 7 с. Кнопки JavaScript викликають pauseAnimations, unpauseAnimations та setCurrentTime; сам рух задається SVG-анімацією.

Висновки

Створено SVG-сторінку за варіантом №5: статичну композицію, текст уздовж кривої та п’ять видів анімації. Перевірено координати, зміну властивостей із часом, керування відтворенням, вбудовування та мобільний вигляд у Chrome. Порівняно з №5 новою є векторна графіка; форми й інші сторінки попередньої роботи збережено.

Репозиторій

https://github.com/MaksHinchak/html-lab-06-variant-5